

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT n° 13 - U - 691**

Résistance au feu des éléments de construction selon l'arrêté modifié du 22 mars 2004 du ministère de l'Intérieur

Durée de validité

Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au 29 août 2018

Essais de référence

- 13 - U - 576
- 13 - U - 691

Concernant

Une gamme de conduits de ventilation verticaux en tôle et protégés par produit projeté DOSSOLAN 3000 :

- Epaisseur : 52 mm de DOSSOLAN 3000
- Masse volumique : 350 kg/m³

DemandeurDAUSSAN
29-33, Route de Rombas
BP 60720
F - 57147 WOIPPY CEDEX

1. DESCRIPTION SOMMAIRE ET MISE EN ŒUVRE DES ELEMENTS

Procès-verbal de classement de résistance au feu affecté à une gamme de conduits de ventilation verticaux conformément aux modes opératoires donnés dans la norme EN 13501-3 « Classement au feu des produits de construction et éléments de bâtiment - Partie 3 : Classement à partir des données d'essais de résistance au feu de produits et éléments utilisés dans les installations de service : Conduits résistant au feu et clapets ».

2. REFERENCE ET PROVENANCE DE L'ELEMENT

- Pour le produit de protection

Référence : DOSSOLAN 3000
Provenance : DAUSSAN S.A.S

3. REFERENCE ET PROVENANCE DE L'ELEMENT

3.1. GENERALITES

L'élément était un conduit de ventilation vertical. Il était constitué de tronçons en tôle d'acier galvanisée d'épaisseur 10/10 mm protégés par un produit projeté « DOSSOLAN 3000 » d'épaisseur 52 mm.

3.2. DESCRIPTION DETAILLEE DE L'ELEMENT

3.2.1. Conduit en tôle d'acier galvanisé

Le conduit vertical était un conduit filant toute longueur.

Il était composé de tronçons, $H_{\max} = 1300$ mm, en tôle galvanisée agrafée, raidis par plis inversés et assemblés bout à bout par glissières et boulons M8.

Les tronçons étaient équipés de brides d'assemblage SMITKA de 30 mm soudées par points tout les 50 mm. Une fois en vis-à-vis, elles étaient boulonnées entre elles tous les 150 mm par boulons de type THZN et de dimensions $\varnothing 8 \times 25$ mm.

Des renforts externes transversaux, constitués de U, $25 \times 50 \times 25$ mm, étaient installés sur la périphérie externe des tronçons et rivetés à un pas de 70 mm dans les caissons, par des rivets en INOX 304 de dimensions $\varnothing 4 \times 12$ mm, à raison d'un minimum d'un renfort par tronçon placé à mi-hauteur des tronçons.

Caractéristiques des caissons :

- Section interne : 0×0 à 1250×1000 mm ($l_{\text{conduit}} \times h_{\text{conduit}}$)
- Epaisseur de la tôle : 10/10 mm.

3.2.2. Montage d'une dérivation

Une dérivation latérale horizontale de conduit pouvait être installée sur un des quatre côtés du conduit.

Elle était réalisée en tôle galvanisée et assemblée selon le même principe constructif que le corps de conduit lui-même.

Le coude était supporté par deux berceaux de supportage réalisés composés de :

- une traverse en rail perforé de type 41/41 et de longueur $L = l_{\text{dérivation}} + 100$ mm ;
- deux suspentes en tige filetée M10.

Les deux suspentes étaient positionnées avec un espacement $= l_{\text{dérivation}} + 50$ mm.

Les suspentes étaient équipées sur toute leur hauteur d'un grillage support pour projection, ligaturé à celles-ci tous les 200 mm. Une protection était mise en œuvre avec l'application de produit de protection DOSSOLAN 3000 avant l'application de celui-ci sur le corps du conduit.

3.2.3. Protection du conduit par projection

Aucune préparation préalable du support n'était réalisée avant l'application du produit de protection DOSSOLAN 3000 sur le corps du conduit.

Celui-ci était appliqué en une seule phase sur le corps du conduit jusqu'à obtention de l'épaisseur totale souhaitée après talochage, i.e. 52 mm.

- Epaisseur moyenne appliquée : 52 mm
- Masse volumique mesurée : 350 kg/m³.

3.2.4. Traversée de paroi

Le conduit était filant au niveau de la traversée de la dalle.

Le tronçon au niveau de la traversée de la dalle était de hauteur 1850 mm. Il était équipé de quatre renforts externes, conformes au descriptif présent au paragraphe 3.2.1. du présent document, et placés de la sorte :

- un renfort à 135 mm au dessus de la dalle béton ;
- un renfort à 135 mm en dessous de la dalle béton.

Le conduit passait au travers d'une trémie réalisée dans le mur dont les dimensions étaient les suivantes :

- Dimensions de la trémie de passage : (L + 100) x (l + 100) mm
- Epaisseur de la dalle en béton armé : 200 mm.

L'espace libre situé entre la trémie et le conduit était comblé par projection à refus de produit de protection DOSSOLAN 3000.

Un congé en DOSSOLAN 3000, de hauteur environ 200 mm était également réalisé de part et d'autre de la paroi au niveau du passage du conduit.

4. REPRESENTATIVITE DES ELEMENTS

L'échantillon soumis à l'essai a été jugé représentatif de la fabrication courante actuelle du demandeur.

Les conditions à respecter pour la mise en œuvre des éléments sont décrites dans le présent procès-verbal et sont conformes à celles observées lors de la mise en œuvre pour l'essai.

5. CLASSEMENT DE RESISTANCE AU FEU

5.1. REFERENCE DES CLASSEMENTS

Les présents classements ont été réalisés conformément au paragraphe 7.2.2. de la norme EN 13501-3.

5.2. CLASSEMENTS

Les éléments sont classés selon les combinaisons suivantes de paramètres de performances et de classes.

Aucun autre classement n'est autorisé.

E	I	-	t		ve	ho	i	<->	o	5
E	I		120		ve	-	i	<->	o	5

6. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

6.1. A LA FABRICATION

Les éléments et leurs montages doivent être conformes à la description détaillée figurant dans les rapports d'essais de référence.

En cas de contestation sur les éléments faisant l'objet du présent procès-verbal, les rapports d'essais de référence pourront être demandés à leur propriétaire, sans obligation de cession du document.

6.2. SENS DU FEU

Indifférent.

6.3. DOMAINE DE VALIDITE

Aucune modification dimensionnelle ne pourra être appliquée sur les cotes ou configurations... exprimées dans le paragraphe suivant et aucune modification de constitution de l'élément ne pourra être faite sans la délivrance préalable d'une extension de classement ou d'un avis de chantier par Efectis France.

6.4. DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE DES RESULTATS

6.4.1. Généralités

Le domaine d'application directe ne couvre que les conduits à quatre côtés

6.4.2. Conduits verticaux et horizontaux

Conformément à la norme EN 1366-1 - paragraphe 13.2., les performances précisées au paragraphe 5.2 du présent procès-verbal ne sont valables que pour tout conduit de ventilation vertical de même constitution que celui testé.

6.4.3. Sections internes des conduits

Conformément à la norme EN 1366-1 - paragraphe 13.3., les performances précisées au paragraphe 5.2 du présent procès-verbal sont valables pour tout conduit de ventilation vertical de sections internes comprises entre 0 x 0 et 1250 x 1000 mm (l x h).

6.4.4. Dépression de service

Conformément à la norme NF EN 1366-1 - paragraphe 13.4., les performances précisées au paragraphe 5.2 du présent procès-verbal de classement sont valables pour tout conduit de ventilation vertical fonctionnant sous une dépression ou surpression de ± 500 Pa en situation d'incendie.

6.4.5. Construction support

Conformément à la norme EN 1366-1 - paragraphe 13.7., les performances précisées au paragraphe 5.2 du présent procès-verbal sont également valables pour tout conduit vertical traversant une paroi horizontale dont la résistance au feu est égale ou supérieure à celle de la construction support normalisée utilisée pour l'essai : épaisseur supérieure à 200 mm, masse volumique supérieure à 2200 kg/m³.

6.4.6. Conduits en Acier

Conformément à la norme EN 1366-1 - paragraphe 13.8., les performances précisées au paragraphe 5.2 du présent procès-verbal sont également valables pour tout conduit en acier renforcé et raidis de la même manière que celui-testé.

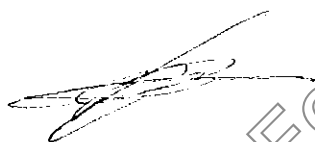
7. DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

Ce procès-verbal de classement est valable CINQ ans à dater de la réalisation de l'essai, soit jusqu'au :

VINGT-NEUF AOUT DEUX MILLE DIX-HUIT

Passé cette date, ce procès-verbal n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une reconduction délivrée par EFECTIS France.

Maizières-lès-Metz, le 4 octobre 2013



Guillaume SIEMONET
Ingénieur Chargé d'Affaires



Mathieu FENUCCI
Chef de Service Essais

Planche n° 1 : Conduit tôle - vue de la largeur

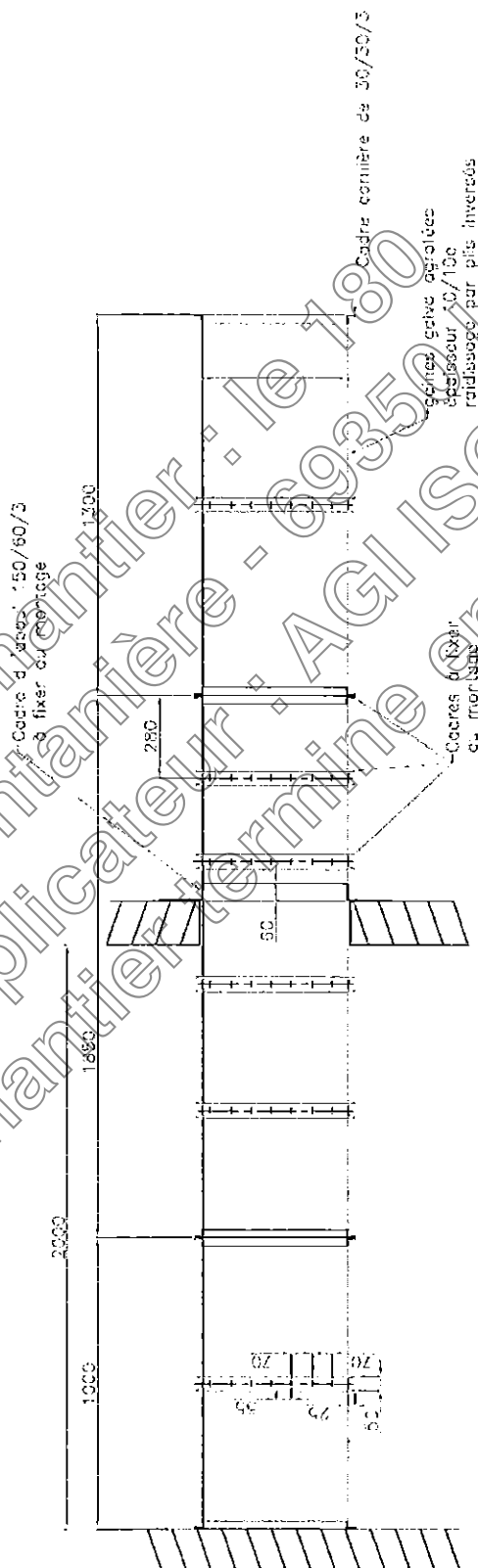


Planche n° 2 : Conduit tôle - vue de la longueur

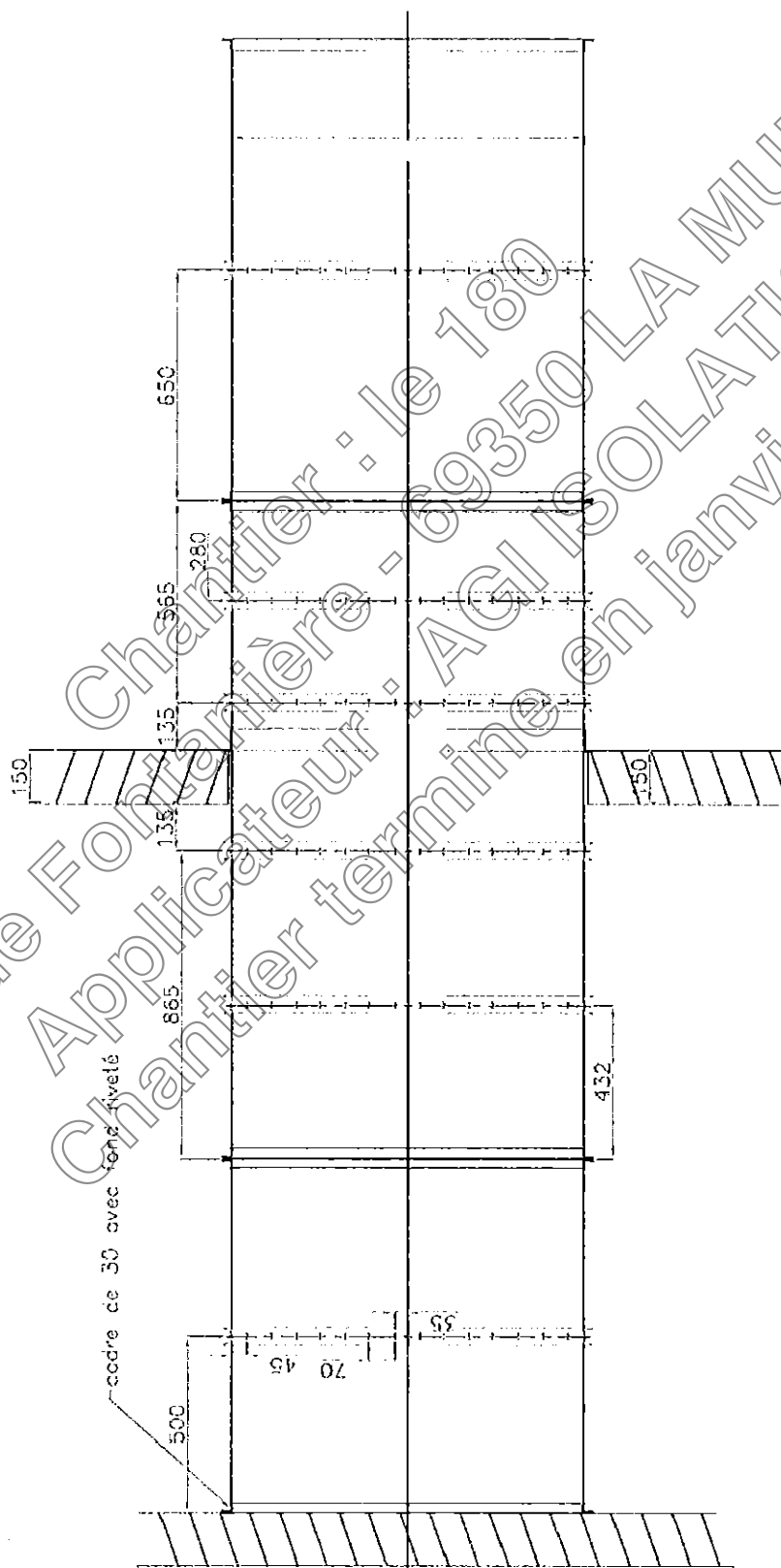
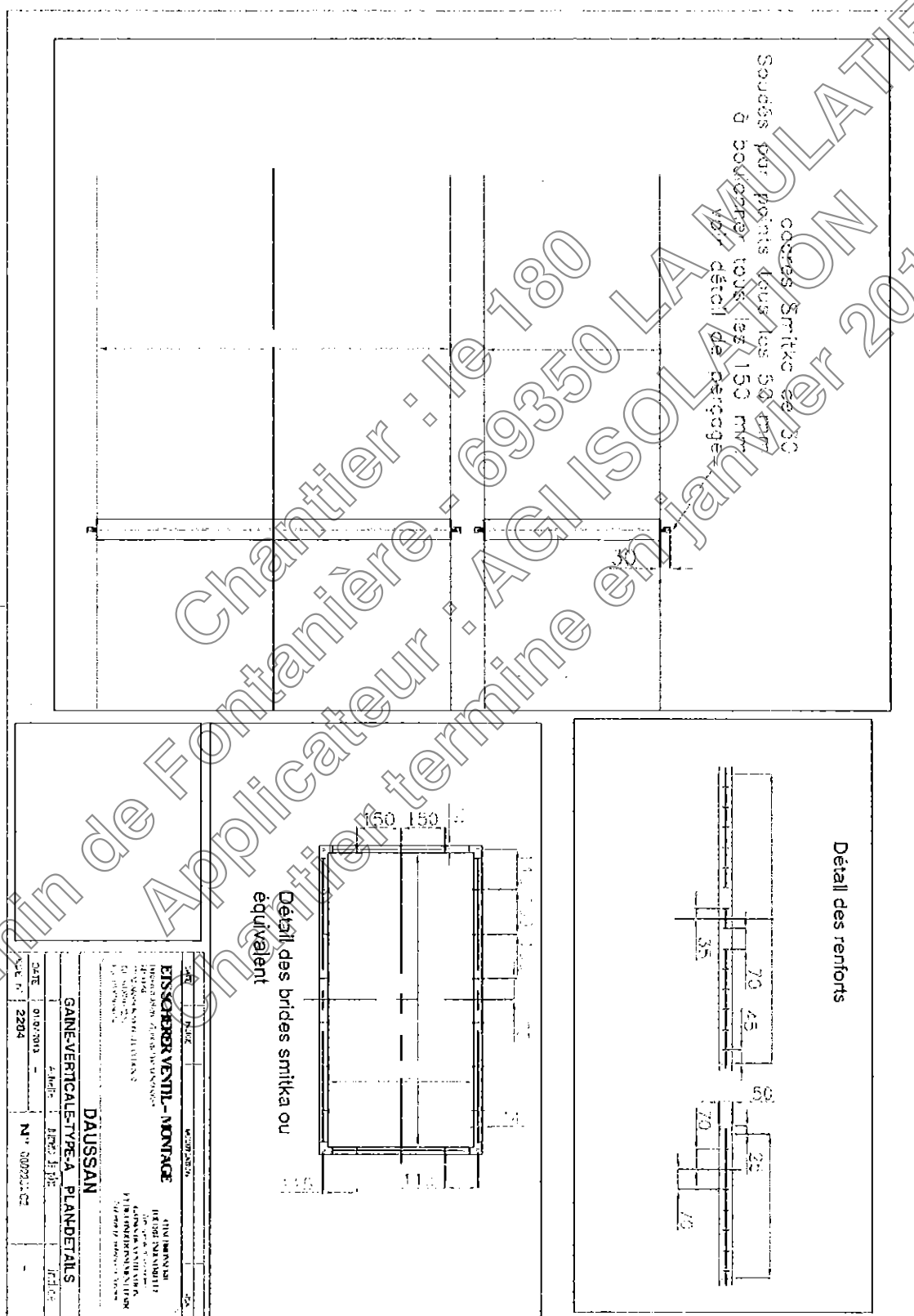


Planche n° 3 : Détails - Brides et renforts





EXTENSION DE CLASSEMENT

Extension de classement n°

• EFR-14-003397

sur le procès-verbal n°

13 - A - 119
13 - U - 691
13 - A - 808
13 - A - 809

Demandeur

DAUSSAN
29-33, Route de Rombas
CS 60720
F - 57147 WOIPPY CEDEX

Objet de l'extension

• Optimisation de l'épaisseur des tronçons en tôle des conduits rectangulaires

Durée de validité

Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de référence.

Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence délivrée par EFFECTIS France.

Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de l'extension.

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

Par rapport aux procès-verbaux de référence n° 13 - A - 119, 13 - U - 691, 13 - A - 808, 13 - A - 809 les modifications sont les suivantes :

Les conduits objets des procès-verbaux de référence sont des conduits rectangulaires en tôle.

Chaque conduit est composé de tronçons en tôle de longueur maximale 1400 mm.

Caractéristiques des tronçons :

- Section Interne : 0 x 0 à 1250 x 1000 mm
- Epaisseur de la tôle : donnée dans le tableau ci-dessous.

Longueur de tôle (mm)	Epaisseur de tôle associée (mm)
< 400	6/10
401 à 900	8/10
901 à 1250	10/10

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

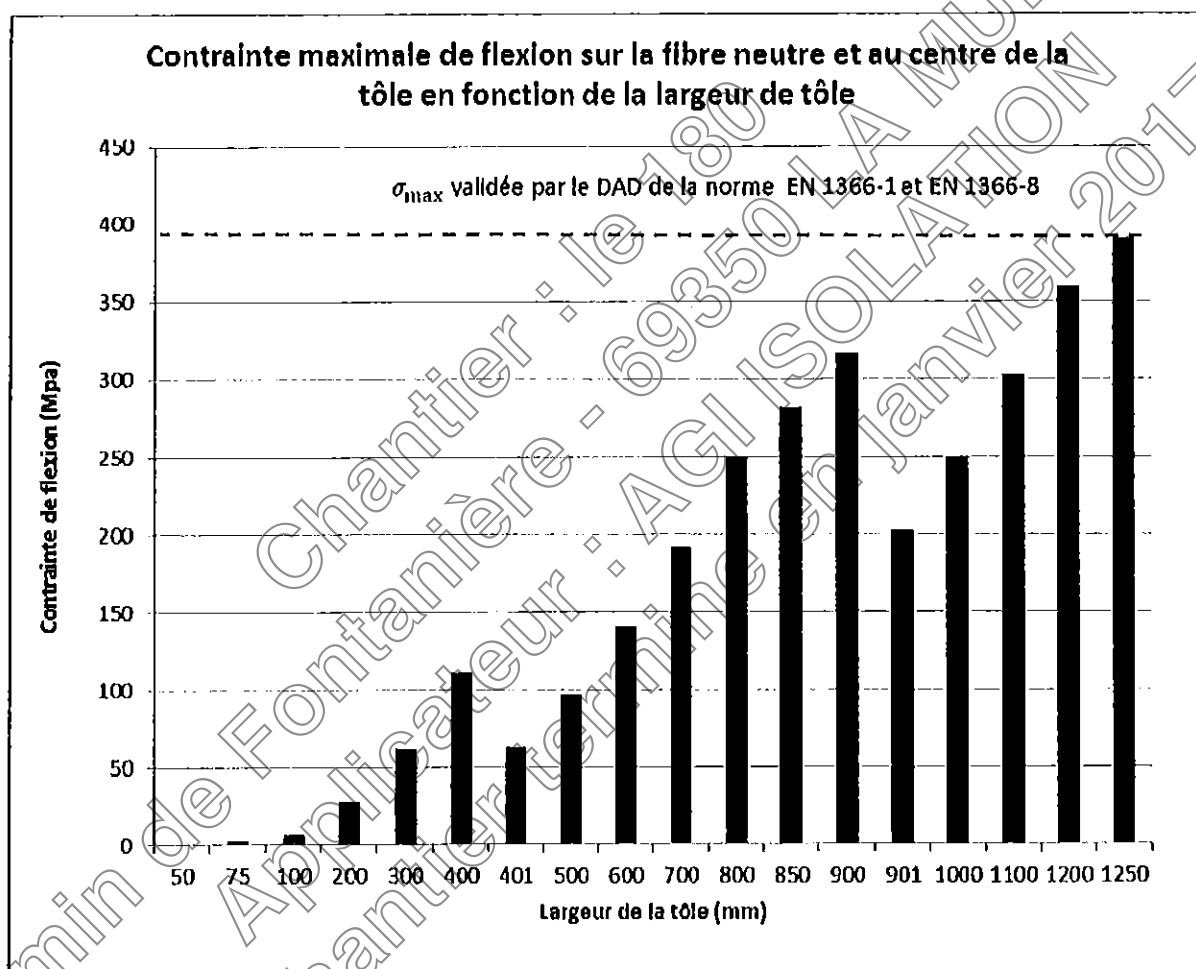
L'objet de l'étude est les variations d'épaisseur des gaines en tôle en fonction de la section des conduits.

Compte tenu des résultats d'essai, une variation d'épaisseur des gaines en tôle en fonction de la section des conduits n'aurait pas à l'encontre du respect des critères d'isolation thermique, d'étanchéité au feu et d'étanchéité aux fumées. En effet réduire l'épaisseur de tôle de 10/10 mm à 6/10 mm au minimum aura un impact très limité sur la vitesse de transfert thermique.

Pour valider le critère de tenue mécanique des conduits horizontaux, le laboratoire émettra l'hypothèse que les longueurs de tôle ne travaillent qu'en flexion pure. Les calculs suivants sont effectués sans prise en compte des renforts du conduit.

Dimension (mm)	e (mm)	Force (N)	Reaction (N)	Moment (Nm)	I (m4)	σ (MPa)
50	0,6	50	25	0,10	1,8E-11	1,74
75	0,6	75	37,5	0,23	1,8E-11	3,91
100	0,6	100	50	0,42	1,8E-11	6,94
200	0,6	200	100	1,67	1,8E-11	27,78
300	0,6	300	150	3,75	1,8E-11	62,50
400	0,6	400	200	6,67	1,8E-11	111,11
401	0,8	401	200,5	6,70	4,26667E-11	62,81
500	0,8	500	250	10,42	4,26667E-11	97,66
600	0,8	600	300	15,00	4,26667E-11	140,63
700	0,8	700	350	20,42	4,26667E-11	191,41
800	0,8	800	400	26,67	4,26667E-11	250,00
850	0,8	850	425	30,10	4,26667E-11	282,23
900	0,8	900	450	33,75	4,26667E-11	316,41
901	1	901	450,5	33,83	8,33333E-11	202,95

Dimension (mm)	e (mm)	Force (N)	Reaction (N)	Moment (Nm)	I (m4)	σ (MPa)
1000	1	1000	500	41,67	8,33333E-11	250,00
1100	1	1100	550	50,42	8,33333E-11	302,50
1200	1	1200	600	60,00	8,33333E-11	360,00
1250	1	1250	625	65,10	8,33333E-11	390,63



La section interne testée lors des essais nous permet, via le Domaine d'Application Directe des normes EN 1366-1 et EN 1366-8, de valider des conduits de ventilation et désenfumage horizontaux ayant une section interne maximale de 1250 x 1000 mm.

La contrainte maximale autorisée sera donc celle associée à la largeur 1250 mm pour une épaisseur de 10/10 mm. Pour les épaisseurs et les longueurs mentionnées dans le tableau ci-dessus, les contraintes de flexion calculées sont inférieures à la contrainte maximale autorisée.

Le laboratoire se basera sur le fait qu'à forces égales, les contraintes de flexion sont plus critiques que les contraintes de flambement. Les résultats ci-dessus, relatifs aux conduits horizontaux, peuvent être extrapolés aux conduits de ventilation et de désenfumage verticaux.

3. CONDITIONS A RESPECTER

Celles des procès-verbaux de référence et du présent document.

4. CONCLUSIONS

Les performances des conduits objets des procès-verbaux de référence, de section Interne 0 x 0 à 1250 x 1000 mm et d'épaisseurs données au paragraphe 1 du présent document, sont Inchangées.

Maizières-lès-Metz, le 11 Décembre 2014



Romain STOUVENOT
Ingénieur Chargé d'Affaires



Mathieu FENUCCI
Chef de Service Essais